

1

Derivadas

1.1 Introdução

Blablabla...

1.2 A derivada de uma função

Definição 1.1. A derivada de uma função $f: X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no ponto $x_0 \in D(f)$ é dada por

$$f'(x_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

se esse limite existir e for finito.

O limite dado na Definição 1.1 que representa a derivada da função f no ponto x_0 comumente é apresentado ou denotado nas seguintes formas

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = y'(x_0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}.$$

Observação 1.1. Quando calculamos o limite de uma função f num ponto x_0 , a função não necessariamente precisa estar definida nesse ponto; de fato, no cálculo do limite de uma função f é suficiente que f esteja definida numa vizinhança de x_0 e raio δ $V_{x_0}^*(\delta) := \{x \in \mathbb{R} : x_0 - \delta < x < x_0 + \delta\}$.

Já para calcularmos a derivada de uma função f no ponto x_0 , precisamos não apenas que f esteja definida em uma vizinhança de x_0 , mas que f também esteja definida em x_0 . De fato, se $x_0 \notin D(f)$, então da própria definição não seria possível calcular $f'(x_0)$.

Assim como no estudo dos limites em que definimos os limites laterais à esquerda e à direita, o mesmo ocorre com as derivadas, e representamos, respectivamente, a derivada à esquerda e à direita de f no ponto x_0 por $f'_-(x_0)$ e $f'_+(x_0)$ em que

$$f'_-(x_0) := \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad \text{e} \quad f'_+(x_0) := \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \quad (1.1)$$

Desde que a derivada de uma função num ponto é definida a partir de um limite, segue-se do Teorema de Existência e Unicidade do Limite que uma função f é derivável em x_0 se, e somente se, as derivadas laterais dadas em (1.1) existirem, forem iguais e finitas.

Exemplo 1.1. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida em x por $f(x) = x^2$. Calcule $f'(3)$?

Solução. Da definição 1.1 tem-se que

$$\begin{aligned} f'(3) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(6+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (6+h) = 6. \end{aligned}$$

■

Na seção 1.1 vimos que podemos interpretar geometricamente a derivada de uma função f num ponto x_0 como o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f em $P_0(x_0, f(x_0))$. O mesmo ocorre com as derivadas laterais de uma função f em $P_0(x_0, f(x_0))$ em que $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ representam, respectivamente, os coeficientes angulares das retas tangentes à direita e à esquerda ao gráfico de f em $P_0(x_0, f(x_0))$. Assim, se as tangentes laterais num ponto tiverem inclinações diferentes ou uma delas não existir ou for uma reta vertical implica que a função não é derivável no ponto.

Exemplo 1.2. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida em x por $f(x) = |x|$. Calcule $f'(0)$.

Solução. Pela Definição 1.1 segue-se que

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}. \quad (1.2)$$

Note que o limite dado em (1.2) não existe, pois as derivadas laterais em $x_0 = 0$ são diferentes, de fato por (1.1) tem-se que

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1 \quad \text{e} \quad f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1.$$

■

Exemplo 1.3 (EN 2014). Se o limite $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt[4]{16+h} - 2}{h} \right)$ representa a derivada de uma função real de variável real $y = f(x)$ em $x = a$, então a equação da reta tangente ao gráfico de $y = f(x)$ no ponto $(a, f(a))$ é?

Solução. Da Definição 1.1 e dos dados do exemplo tem-se que $f(x) = \sqrt[4]{x}$ e $a = 16$. O coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(a, f(a)) = (16, 2)$ é a derivada da função f nesse ponto, $f'(16)$. Assim,

$$\begin{aligned} f'(16) &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{(\sqrt[4]{16+h} - 2)((\sqrt[4]{16+h})^3 + (\sqrt[4]{16+h})^2 2 + (\sqrt[4]{16+h}) 2^2 + 2^3)}{h((\sqrt[4]{16+h})^3 + (\sqrt[4]{16+h})^2 2 + (\sqrt[4]{16+h}) 2^2 + 2^3)} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{16+h-16}{h((\sqrt[4]{16+h})^3 + (\sqrt[4]{16+h})^2 2 + (\sqrt[4]{16+h}) 2^2 + 2^3)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{(\sqrt[4]{16+h})^3 + (\sqrt[4]{16+h})^2 2 + (\sqrt[4]{16+h}) 2^2 + 2^3} = \frac{1}{32}. \end{aligned}$$

Assim a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(16, 2)$ é $y - 2 = \frac{1}{32}(x - 16) \iff$

■

Exemplo 1.4 (IME 1952). (a) De acordo com a definição de derivada, dizer, justificando, se a função $y = |x|$ é ou não derivável no ponto $x = 0$. Responder e justificar os seguintes quesitos: (i) Qual o campo de definição da função $y = \sqrt{4-x^2}$? (ii) A função $y = \frac{1}{x-2}$ é contínua no ponto $x = 2$? Caso não seja, caracterizar a descontinuidade.

Solução. (a) Feito no Exemplo 1.2.

(i) A função $y = \sqrt{4-x^2}$ está definida em $\mathbb{R}$ se, e somente se, $4-x^2 \geq 0 \iff -2 \leq x \leq 2$. Assim $D(f) = \{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x \leq 2\}$.

(ii) Uma condição necessária (mas não suficiente!) para que uma função seja contínua em um ponto é que o ponto pertença ao seu domínio, ou seja, que a função f esteja definida no ponto. Como $2 \notin D(f)$, tem-se que f não é contínua em $x = 2$. A função f tem uma descontinuidade não removível em $x = 2$.

■

Exemplo 1.5. Calcule $f'(0)$.

$$f(x) := \begin{cases} \frac{|x|}{x} & \text{se } x \neq 0; \\ 1 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Solução. Da Definição 1.1 tem-se que

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{|h|}{h} - 1}{h}. \quad (1.3)$$

O limite dado em (1.3) é uma indeterminação. Calculando os limites laterais tem-se que

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{|h|}{h} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{h}{h} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{0}{h} = 0. \\ f'_-(0) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\frac{|h|}{h} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\frac{-h}{h} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-2}{h} = \infty. \end{aligned}$$

Desde que $f'_+(0) \neq f'_-(0)$ tem-se que $\nexists f'(0)$. ■

Exemplo 1.6 (IME 1964). Determine a equação da curva em que o coeficiente angular em cada ponto (x, y) é igual a $4 - 2x$, e que passa pelo ponto $(2, 5)$.

Solução. Tem-se que

$$\frac{dy}{dx} = 4 - 2x \Rightarrow y = 4x - x^2 + k.$$

Desde que $P_0(2, 5)$ pertence à curva, então $5 = 4 \cdot 2 - 2^2 + k \Rightarrow k = 1$. Logo, $y = 4x - x^2 + 1$. ■

Exemplo 1.7 (ITA 1999). Considere $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$f(x) := \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 0; \\ -x^2 & \text{se } 0 < x < 2; \\ x + 1 & \text{se } x \geq 2. \end{cases}$$

Mostre que f é derivável em $x_0 = 0$. Verifique se f é derivável ou não em $x_0 = 2$.

Solução. Da Definição 1.1 tem-se que

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}. \quad (1.4)$$

O limite dado (1.4) é uma indeterminação. Calculando os limites laterais segue-se que

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} (-h) = 0. \\ f'_-(0) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} h = 0. \end{aligned}$$

Desde que as derivadas laterais de f no ponto de abscissa $x = 0$ existem e são iguais 0 , tem-se que existe a derivada de f neste ponto e $f'(0) = 0$.

Analisemos a derivabilidade de f em $x_0 = 2$. Novamente, pela Definição 1.1 segue-se que

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - 3}{h}. \quad (1.5)$$

Calculando-se as derivadas laterais a partir de (1.5) segue-se que

$$\begin{aligned} f'_+(2) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+h) - 3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2+h+1-3}{h} = 1. \\ f'_-(2) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(2+h) - 3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-(2+h)^2 - 3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \left[-h - 4 - \frac{7}{h} \right] = \infty. \end{aligned}$$

Desde que $f'_+(2) \neq f'_-(2)$ tem-se que f não é derivável em $x_0 = 2$. ■

Definição 1.2 (Função derivada). *Dada uma função f derivável em $x \in D(f)$, a função f' que a cada x associa a derivada de x , i.e., $f' : x \mapsto f'(x)$ é chamada função derivada de f e indicamo-la por f' .*

Exemplo 1.8 (ITA-1999). *Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$. Determine, pela definição, $f'(x)$ e a equação da reta tangente ao gráfico de f , paralela à reta $y = -2x + 1$.*

Solução. Da Definição 1.1 tem-se que

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2hx + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x. \end{aligned}$$

Seja t a reta tangente ao gráfico de f em $P_0(x_0, y_0)$ e paralela a reta $(r) : y = -2x + 1$. Desde que t é paralela a reta r , $m_t = m_r = -2$, ademais desde que P_0 é comum tanto a reta t quanto ao gráfico de f tem-se que $m_t = f'(x_0) = 2x_0 = -2 \Rightarrow x_0 = -1 \Rightarrow y_0 = (-1)^2 = 1$. Assim, a reta t tem equação dada por $y - 1 = -2(x - (-1))$. ■

Exemplo 1.9. Consideremos a reta s de equação $y = 6x - 24$. Determine a equação da reta r que é paralela a s e é tangente ao gráfico da função $f(x) = x^2$.

Solução. O coeficiente angular da reta s é $m_s = 6$. Desde que $r \parallel s$ tem-se que $m_r = m_s = 6$. Seja $P_0(x_0, y_0)$ o ponto de tangência entre a reta r e o gráfico de $y = x^2$, então $y_0 = x_0^2$ (1) e $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{P_0} = 6 \Rightarrow 2x_0 = 6$ (2), pois a derivada da função no ponto correspondente ao coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. Logo, de (2) tem-se que $x_0 = 3$ e substituindo em (1) implica $y_0 = 9$. Assim a equação da reta r é dada por $y - 9 = 6(x - 3)$. ■

A partir da Definição 1.1 determinaremos as derivadas de algumas funções nos exemplos seguintes, para tanto seja $x \in D(f)$ com f derivável em x .

Exemplo 1.10 (Derivada da função constante). Se $f(x) = k$, então $f'(x) = 0$.

Solução. $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k - k}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$. ■

Observe que da segunda para a terceira igualdade não temos uma indeterminação, mas sim o valor 0 do quociente de $\frac{0}{h}$ quando $h \rightarrow 0$.

Exemplo 1.11 (Derivada da função exponencial). Se $f(x) = a^x$, $0 < a \neq 1$, então $f'(x) = a^x \ln a$.

Solução. $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x(a^h - 1)}{h} = a^x \ln a$. ■

Caso particular. Se $f(x) = e^x$, então $f'(x) = e^x \ln e = e^x$.

Exemplo 1.12 (Derivada da função logarítmica). Se $f(x) = \log_a x$, $0 < a \neq 1$, então $f'(x) = \frac{1}{x \ln a}$.

Solução.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+h) - \log_a(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \log_a \left(\frac{x+h}{x} \right)^{\frac{1}{h}} = \log_a \underbrace{\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{x+h}{x} \right)^{\frac{1}{h}}}_{\star}$$

em que a passagem do limite na última igualdade é justificada pelo fato de a função logarítmica ser contínua. Tem-se então que

$$\begin{aligned} \star &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{x+h}{x} \right)^{\frac{1}{h}} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{h}{x} \right)^{\frac{1}{h}} \stackrel{(w=\frac{h}{x})}{=} \lim_{w \rightarrow 0} (1+w)^{\frac{1}{wx}} = \lim_{w \rightarrow 0} \left[(1+w)^{\frac{1}{w}} \right]^{\frac{1}{x}} \\ &= \left[\lim_{w \rightarrow 0} (1+w)^{\frac{1}{w}} \right]^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x}} \Rightarrow f'(x) = \log_a e^{\frac{1}{x}} = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x \ln a}. \end{aligned}$$

■

Caso particular. Se $f(x) = \ln x$, então $f'(x) = \frac{1}{x \ln e} = \frac{1}{x}$.

Exemplo 1.13 (Derivada da função seno). Se $f(x) = \sin(x)$, então $f'(x) = \cos(x)$.

Solução.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \cos\left(\frac{x+h+x}{2}\right) \sin\left(\frac{x+h-x}{2}\right)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}} = \cos(x) \cdot 1 = \cos(x). \end{aligned}$$

A penúltima desigualdade é devida ao fato de que a função cosseno é contínua em x , assim $\lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) = \cos(x)$ e do fato de que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}} = \lim_{w \rightarrow 0} \frac{\sin(w)}{w} = 1.$$

■

Exemplo 1.14 (Derivada da função cosseno). Se $f(x) = \cos(x)$, então $f'(x) = -\sin(x)$.

Solução.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2 \sin\left(\frac{x+h+x}{2}\right) \sin\left(\frac{x+h-x}{2}\right)}{h} \\ &= - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin\left(x + \frac{h}{2}\right) \sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}} = -\sin(x) \cdot 1 = -\sin(x). \end{aligned}$$

■

Exemplo 1.15. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} \left(\cos\left(\frac{\pi}{6} + x\right) - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \right) \right]$.

Solução. Considerando a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(t) = \cos t$, por definição, a sua derivada em $t = \frac{\pi}{6}$, é

$$f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{\pi}{6} + x\right) - f\left(\frac{\pi}{6}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} \left(\cos\left(\frac{\pi}{6} + x\right) - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \right) \right]$$

Como $f(t) = \cos t \Rightarrow f'(t) = -\sin t$, segue-se que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} \left(\cos\left(\frac{\pi}{6} + x\right) - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \right) \right] = f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}.$$

■

Exemplo 1.16 (Derivada da função potência de expoente natural). Se $f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}$, então $f'(x) = nx^{n-1}$.

Solução.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\binom{n}{0} x^n h^0 + \binom{n}{1} x^{n-1} h^1 + \binom{n}{2} x^{n-2} h^2 + \dots + \binom{n}{n} x^0 h^n - x^n}{h}. \end{aligned}$$

Desde que $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ e $\binom{n}{1} = n$, tem-se que

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{x^n} + nx^{n-1}h + \binom{n}{2}x^{n-2}h^2 + \dots + h^n \cancel{x^0}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{h} \left(nx^{n-1} + \binom{n}{2}x^{n-2}h + \dots + h^{n-1} \right)}{\cancel{h}} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} nx^{n-1} + \lim_{h \rightarrow 0} \left[\binom{n}{2}x^{n-2}h + \dots + h^{n-1} \right] \\
 &= nx^{n-1} + 0 + \dots + 0 = nx^{n-1}.
 \end{aligned}$$

A última igualdade se justifica pelo fato de o termo nx^{n-1} ser contante em relação a variável h , e portanto, o limite da constante é a própria constante. Já os termos entre colchete todos têm limite zero quando $h \rightarrow 0$ e desde que a quantidade deles é finita, $n - 1$, o limite de sua soma é a soma dos limites e que vale 0.

■

Teorema 1.1 (Continuidade de uma função derivável). $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é derivável em x_0 , então f é contínua em x_0 .

Demonstração. Desde que o limite $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$, existe e é finito (pois por hipótese f é derivável em x_0), podemos escrever para $x \neq x_0$:

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)}(x - x_0)$$

passando o limite com x tendendo a x_0 , segue que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)}(x - x_0) \right] \stackrel{(*)}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)} \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)$$

em que $\stackrel{(*)}{=}$ se deve ao fato de os limites das expressões entre colchetes existirem e serem finitos. Assim,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = f'(x_0) \cdot 0 = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

o que revela que a função f é contínua no ponto $x = x_0$.

■

Observação 1.2 (Não continuidade implica não derivabilidade). A contrapositiva do Teorema 1.1 nos diz que se uma função não é contínua em um ponto x_0 , então f não é derivável nesse ponto.

Observação 1.3. O exemplo 1.2 nos mostra que a recíproca do Teorema 1.1 não é, necessariamente, verdadeira, ou seja, é possível existir $f: X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua em $x_0 \in D(f)$ sem que f seja derivável em x_0 . Inclusive existem exemplos de funções que são contínuas em todos os pontos do seu domínio, mas que não são deriváveis em nenhum deles.

Exemplo 1.17 (ITA 1998). Ache os pontos onde existe a derivada de $f(x) = x - [x]$.

Solução. Seja $p \in \mathbb{Z}$ com $x \in [p, p + 1)$, então $[x] = p$ e $x - [x] = x - p$. Assim, o gráfico de f apresenta descontinuidade à direita de cada inteiro p , e nos demais pontos seu gráfico tem lei dada por $y = x - p$. Segue-se do Teorema 1.1 que f não é derivável em $\mathbb{Z}$ e derivável em $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. ■

Exemplo 1.18 (ITA 1998). Achar a equação da reta normal ao gráfico de $f(x) = \sqrt{x}$ que passa pelo ponto $P_1(0, 18)$.

Solução. Seja $P_0(x_0, y_0)$ o ponto comum à reta normal n e a reta tangente t ao gráfico de f . Tem-se que

$$m_t = f'(x_0) = \frac{1}{2\sqrt{x_0}} \Rightarrow m_n = -2\sqrt{x_0}.$$

Das condições do problema tem-se que:

$$P_0 \in n \Rightarrow y - y_0 = -2\sqrt{x_0}(x - x_0) \quad (1)$$

$$P_1 \in n \Rightarrow 18 - y_0 = -2\sqrt{x_0}(0 - x_0) \quad (2)$$

$$P_0 \in \text{Gr}(f) \Rightarrow y_0 = \sqrt{x_0} \Rightarrow x_0 = y_0^2 \quad (3).$$

De (3) em (2) segue-se que

$$18 - y_0 = 2y_0y_0^2 \Rightarrow 2y_0^3 + y_0 - 18 = 0 \Rightarrow y_0 = 2 \Rightarrow x_0 = 4 \Rightarrow m_n = -4.$$

Podemos utilizar o ponto P_0 ou P_1 para determinarmos a equação da reta n , uma vez que já sabemos que seu coeficiente angular vale -4 . Usando o ponto $P_1(0, 18)$ segue-se que a equação de n é dada por

$$n: y - 18 = -4(x - 0).$$

■

Exemplo 1.19 (IFSC). Quais são as equações das retas tangente (t) e normal (n) à curva dada pela equação $y = x^2 - 4x + 5$, no ponto em que a reta tangente é paralela à reta $s: 4x + 2y - 12 = 0$?

Solução. Seja $P_0(x_0, y_0)$ o ponto de tangência comum a reta t e a parábola $y = x^2 - 4x + 5$. Desde que $t \parallel s$ segue-se $m_t = m_s = -2$. Por outro lado $y' = 2x - 4$, e desde que a derivada de uma função no ponto coincide com o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto, implica que $2x_0 - 4 = -2 \Rightarrow x_0 = 1 \Rightarrow y_0 = 1^2 - 4 \cdot 1 + 5 = 2$. Assim, a equação da reta tangente t é $y - 2 = -2(x - 1)$. As retas normal e perpendicular num ponto são tais que o produto de seus coeficientes angulares vale -1 , logo $m_n \cdot (-2) = -1 \Rightarrow m_n = \frac{1}{2}$ e a equação da reta normal n é $y - 2 = \frac{1}{2}(x - 1)$. ■

Exemplo 1.20 (ITA-1999). *Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$. Determine, pela definição, $f'(x)$ e a equação da reta tangente ao gráfico de f , paralela à reta $y = -2x + 1$.*

Solução. Da Definição 1.1 tem-se que

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2x+h)h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x+h) = 2x. \end{aligned}$$

Seja s a reta de equação $y = -2x + 1$. Desde que $t \parallel s \Rightarrow m_t = m_s = -2$. Seja $P_0(x_0, y_0)$ o ponto de tangência comum a reta t e ao gráfico de f , tem-se que a derivada de f em x_0 é numericamente igual ao coeficiente angular da reta tangente, assim $2x_0 = -2 \Rightarrow x_0 = -1 \Rightarrow y_0 = (-1)^2 = 1$. Logo t tem equação dada por $y - 1 = -2(x - (-1))$. ■

Exemplo 1.21. *Mostre que se f é derivável em a , então*

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}. \quad (1.6)$$

Solução. Desde que f é derivável em a , então

$$\underbrace{\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}}_{f'_-(a)} = \underbrace{\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}}_{f'_+(a)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a). \quad (1.7)$$

Acontece que

$$\begin{aligned}
f'(a) = f'_-(a) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \stackrel{(w=-h)}{=} \lim_{w \rightarrow 0^+} \frac{f(a-w) - f(a)}{-w} \\
&= \lim_{w \rightarrow 0^+} \frac{-f(a-w) + f(a)}{w} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-f(a-h) + f(a)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-f(a-h) + f(a)}{h}.
\end{aligned} \tag{1.8}$$

De (1.7) e (1.8), somando ambas as equações e lembrando que a soma dos limites é o limite da soma, pois ambos os limites existem e são finitos, resulta que

$$\begin{aligned}
2f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-f(a-h) + f(a)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(a+h) - f(a) - f(a-h) + f(a)}{h} \right] \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h} \Rightarrow f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}.
\end{aligned}$$

■

Exemplo 1.22 (IME 2009). *Uma hipérbole de excentricidade $\sqrt{2}$ tem centro na origem e passa pelo ponto $(\sqrt{5}, 1)$. A equação da reta tangente a esta hipérbole e paralela à reta $y = 2x$ é?*

Solução. Assumamos que a hipérbole de centro na origem tem os focos no eixo das abscissas. Assim, a equação da hipérbole é dada por $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. A excentricidade da elipse é dada por $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}$, em que $2c$ é a distância focal e $2a$ é a medida do eixo real, veja [3]. Assim, desde que $a, b > 0$ segue-se que

$$\sqrt{2} = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a} \Rightarrow a^2 + b^2 = 2a^2 \Rightarrow a^2 = b^2 \Rightarrow a = b. \tag{1.9}$$

Desde que o ponto $(\sqrt{5}, 1)$ pertence à hipérbole, segue-se de sua equação geral e de (1.9) que

$$\frac{(\sqrt{5})^2}{a^2} - \frac{(1)^2}{b^2} = 1 \stackrel{(1.9)}{\Rightarrow} \frac{5}{a^2} - \frac{1}{a^2} = 1 \Rightarrow a = b = 2. \tag{1.10}$$

De (1.10) segue-se que a equação da hipérbole é $x^2 - y^2 = 4$ (*).

A equação $x^2 - y^2 = 4$ as variáveis x e y estão dadas implicitamente e não define y como função de x , pois para um dado x podemos encontrar $y_1 = +\sqrt{x^2 - 4}$ e

$y_2 = -\sqrt{x^2 - 4}$. Fazendo a restrição em $x^2 - y^2 = 4$ para $y_1 > 0$ ou $y_2 < 0$ tem-se que y_1 ou y_2 podem ser expressos como função de x e suas derivada calculadas por

$$\begin{aligned}\frac{dy_1}{dx} &= \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 4}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}} = \frac{x}{y_1}. \\ \frac{dy_2}{dx} &= -\frac{1}{2\sqrt{x^2 - 4}} \cdot 2x = -\frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}} = -\frac{x}{y_2}.\end{aligned}\quad (1.11)$$

Note em (1.11) que a expressão da derivada encontrada é a mesma, $\frac{x}{y}$, seja quando consideramos a lei que define y_1 ou y_2 . Seja $P_0(x_0, y_0)$ o ponto comum a hipérbole e a reta tangente t que é paralela à reta $y = 2x$ cujo coeficiente angular de t é 2, pois é paralela à reta $y = 2x$ e com equação dada por $y = 2x + k$. Assim

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(x_0, y_0)} = \frac{x_0}{y_0} = 2 \Rightarrow x_0 = 2y_0. \quad (1.12)$$

Substituindo (1.12) na equação da hipérbole $(\star)$ tem-se que

$$4y_0^2 - y_0^2 = 4 \Rightarrow y_0 = \frac{2\sqrt{3}}{3}, x_0 = \frac{4\sqrt{3}}{3} \quad \text{ou} \quad y_0 = -\frac{2\sqrt{3}}{3}, x_0 = -\frac{4\sqrt{3}}{3}. \quad (1.13)$$

Se consideramos o ponto $(\frac{4\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}) \in t$, então

$$\frac{2\sqrt{3}}{3} = 2 \cdot \frac{4\sqrt{3}}{3} + k \Rightarrow k = -2\sqrt{3} \Rightarrow y = 2x - 2\sqrt{3}.$$

Se consideramos o ponto $(-\frac{4\sqrt{3}}{3}, -\frac{2\sqrt{3}}{3}) \in t$, então

$$-\frac{2\sqrt{3}}{3} = -2 \cdot \frac{4\sqrt{3}}{3} + k \Rightarrow k = 2\sqrt{3} \Rightarrow y = 2x + 2\sqrt{3}.$$

■

Exemplo 1.23 (IME 1989). Considere as funções $f(x) = a^x$, $a > 1$ e $g(x) = \sqrt{2px}$, $p > 0$. Mostre que uma condição necessária e suficiente para que seus gráficos se tangenciem é $a = e^{\frac{p}{x}}$. Neste caso, determine em função de p , a equação da tangente comum.

Solução. Uma condição necessária e suficiente é que no ponto de tangencia $P_0(x_0, y_0)$ as funções coincidam e apresentem a mesma derivada. Tem-se que $f'(x) = a^x \ln a$ e $g'(x) = \frac{\sqrt{2p}}{2\sqrt{x}}$. Assim, no ponto $P_0(x_0, y_0)$ tem-se

$$\begin{cases} a^{x_0} = \sqrt{2px_0} & (1) \\ a^{x_0} \ln a = \frac{\sqrt{2p}}{2\sqrt{x_0}} & (2) \end{cases}$$

De (1) em (2) segue-se que

$$\sqrt{2p}\sqrt{x_0}\ln a = \frac{\sqrt{2p}}{2\sqrt{x_0}} \Rightarrow x_0 = \frac{1}{2\ln a} \quad (1.14)$$

Substituindo o valor encontrado de x_0 em (1) resulta que

$$\begin{aligned} a^{\frac{1}{2\ln a}} &= \sqrt{2p \frac{1}{\ln a}} = \left(\frac{p}{\ln a}\right)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{1}{2\ln a} \ln a = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{p}{\ln a}\right) \Rightarrow \ln\left(\frac{p}{\ln a}\right) = 1 \Rightarrow \frac{p}{\ln a} = e \\ &\Rightarrow a = e^{\frac{p}{e}}. \end{aligned} \quad (1.15)$$

Para encontrar a equação da reta tangente, basta substituímos o valor de a dado em (1.15) no valor de x_0 dado em (1.14) e depois poderemos obter $y_0 = f(x_0) = g(x_0)$ e o coeficiente angular $m = f'(x_0) = g'(x_0)$. Assim,

$$\begin{aligned} x_0 &= \frac{1}{2\ln e^{\frac{p}{e}}} = \frac{1}{2\frac{p}{e}\ln e} = \frac{e}{2p} \Rightarrow y_0 = f(x_0) = a^{\frac{e}{2p}} = \left(e^{\frac{p}{e}}\right)^{\frac{e}{2p}} = e^{\frac{1}{2}} \\ m &= f'(x_0) = a^{x_0} \ln a = e^{\frac{1}{2}} \ln e^{\frac{p}{e}} = \frac{p}{\sqrt{e}}. \end{aligned} \quad (1.16)$$

De (1.16) tem-se que a equação da reta tangente é dada por

$$y - e^{\frac{1}{2}} = \frac{p}{\sqrt{e}} \left(x - \frac{e}{2p}\right).$$

■

Exemplo 1.24. Encontre o valor de k para que a reta determinada pelos pontos $A(0, 3)$ e $B(5, -2)$ seja tangente à curva $y = \frac{k}{x+1}$ para $x \neq -1$.

Solução. Seja t a equação da reta tangente à curva e $P_0(x_0, y_0)$ as coordenadas do ponto de tangência comum a reta e a curva. Tem-se que o coeficiente angular da reta tangente m_t e a equação da reta tangente (t) são dados por

$$m_t = \frac{3 - (-2)}{0 - 5} = -1 \text{ e } A \in t \Rightarrow y - 3 = (-1)(x - 0) \Rightarrow y = -x + 3 \quad (t).$$

Desde que $P_0 \in t$, então

$$y_0 = -x_0 + 3 \quad (1.17)$$

O valor da derivada no ponto P_0 da curva vale -1 , pois a derivada é numericamente igual ao coeficiente angular da reta tangente.

$$y' = \left(k(x+1)^{-1}\right)' = -\frac{k}{(x+1)^2} \text{ e } y' \Big|_{(x_0, y_0)} = -1 \Rightarrow k = (x_0 + 1)^2. \quad (1.18)$$

Por fim, desde que o ponto P_0 pertence à curva tem-se que

$$y_0 = \frac{k}{x_0 + 1} \quad (1.19)$$

De (1.18) em (1.19) segue-se que

$$y_0 = \frac{(x_0 + 1)^2}{(x_0 + 1)} = x_0 + 1. \quad (1.20)$$

De (1.20) em (1.17) segue-se que

$$\begin{cases} y_0 = x_0 + 1 \\ y_0 = -x_0 + 3 \end{cases} \Rightarrow y_0 = 2 \text{ e } x_0 = 1.$$

■

Exemplo 1.25 (IME 1950). *Determinar a derivada da função $y = \sqrt{x^2 + x}$ a partir da própria definição de derivada de uma função, verificando o resultado obtido mediante a aplicação das regras de derivação.*

Solução. Calculemos y' pela Definição 1.1. Tem-se que

$$y' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(x+h)^2 + x+h} - \sqrt{x^2 + x}}{h}$$

Multiplicando o numerador e denominador da expressão anterior por

$$\left(\sqrt{(x+h)^2 + x+h} + \sqrt{x^2 + x} \right)$$

resulta em

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 + (x+h) - (x^2 + x)}{h \left(\sqrt{(x+h)^2 + x+h} + \sqrt{x^2 + x} \right)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 + x + h - x^2 - x}{h \left(\sqrt{(x+h)^2 + x+h} + \sqrt{x^2 + x} \right)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h + 1)}{h \left(\sqrt{(x+h)^2 + x+h} + \sqrt{x^2 + x} \right)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x + h + 1}{\left(\sqrt{(x+h)^2 + x+h} + \sqrt{x^2 + x} \right)} \\ &= \frac{2x + 1}{2\sqrt{x^2 + x}}. \end{aligned}$$

Este resultado pode ser obtido de maneira mais direta via Regra da Cadeia, dada na seção 1.4. Seja $u = x^2 + x$, então

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = \frac{1}{2} u^{\frac{1}{2}-1} \cdot (2x+1) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x}}.$$

■

Exemplo 1.26 (IME 1982). Considere a função f definida em $\mathbb{R}$ por $f(x) = (x-1) \ln|x-1| - x \ln x$. Dê o seu domínio e calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. Dada a função g definida nos reais por

$$g(x) := \begin{cases} f(x) & \text{se } x \notin \{0, 1\}; \\ 0 & \text{se } x \in \{0, 1\}. \end{cases}$$

Verifique se g é contínua em $x = 1$ e se é derivável neste ponto.

Solução. A função f está bem definida desde que $|x-1| > 0$ (o que é equivalente a $x \neq 1$) e $x > 0$. Portanto $D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x > 0, x \neq 1\}$.

Desde que $x \rightarrow \infty$, então $|x-1| = x-1$. Tem-se que

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-1) \ln|x-1| - x \ln x = (x-1) \ln(x-1) - x \ln x = \ln(x-1)^{x-1} - \ln x^x \\ &= \ln \left[\frac{(x-1)^{x-1}}{x^x} \right] = \ln \left[\frac{(x-1)^x}{(x-1)x^x} \right] = \ln \left[\frac{1}{(x-1)} \cdot \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x \right] \Rightarrow \\ f(x) &= \ln \left[\frac{1}{(x-1)} \cdot \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x \right]. \end{aligned} \quad (1.21)$$

Seja $w = \frac{1}{(x-1)} \cdot \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$. Se $x \rightarrow \infty$, então $w \rightarrow 0^+$; pois $\left(1 - \frac{1}{x}\right)^x \rightarrow e^{-1}$ e $\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$. Assim,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{w \rightarrow 0^+} \ln w = -\infty.$$

Para analisarmos a continuidade de g em $x = 1$ devemos verificar se $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1) := 0$. Analisando-se os limites laterais de g em $x = 1$ segue-se que

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} [(x-1) \ln(x-1) - x \ln x] \quad (1.22)$$

Note que o termo $x \ln x \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow 1^+$, mas não sabemos “a priori” $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) \ln(x-1)$ pois se trata de uma indeterminação do tipo “ $0 \cdot \infty$ ”. Note que

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) \ln(x-1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(x-1)}{\frac{1}{x-1}} = 0, \text{ pois} \quad (1.23)$$

investigando o limite dado em (1.23) por LHôpital tem-se que

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(\ln(x-1))'}{\left(\frac{1}{x-1}\right)'} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{1}{x-1}}{-\frac{1}{(x-1)^2}} = - \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) = 0.$$

Assim, $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 0$.

Por outro lado, quando $x \rightarrow 1^-$, então $|x-1| = 1-x$ com $f(x) = (x-1) \ln(1-x) - x \ln x$. Assim,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} [(x-1) \ln(1-x) - x \ln x.] \quad (1.24)$$

De maneira similar ao calculado anteriormente, o termo $x \ln x \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow 1^-$ e $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1) \ln(1-x)$ representa uma indeterminação do tipo “ $0 \cdot \infty$ ” com

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1) \ln(1-x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(1-x)}{\frac{1}{x-1}} = 0, \text{ pois} \quad (1.25)$$

investigando o limite dado em (1.25) por LHôpital tem-se que

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(\ln(1-x))'}{\left(\frac{1}{x-1}\right)'} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-\frac{1}{1-x}}{-\frac{1}{(x-1)^2}} = - \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) = 0.$$

Assim, $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 0$.

Segue-se então que g é contínua em $x = 1$, pois

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = g(1).$$

Verifiquemos se g é derivável em $x = 1$. Da Definição 1.1 tem-se que

$$\begin{aligned} g'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(1+h) - g(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \ln |h| - (1+h) \ln(1+h)}{h}. \end{aligned} \quad (1.26)$$

Desde que $h \ln |h| \rightarrow 0$ quando $h \rightarrow 0$ (h vai a zero mais rápido que $\ln |h|$ diverge para $-\infty$) tem-se que o limite dado em (1.26), $g'(1)$, é uma indeterminação do tipo “ $\frac{0}{0}$ ”. Inspecionando os limites laterais têm-se que

$$g'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h \ln h - \ln(1+h) - h \ln(1+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \ln h = -\infty. \quad (1.27)$$

$$g'_-(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h \ln(-h) - \ln(1+h) - h \ln(1+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \ln h = -\infty. \quad (1.28)$$

Segue-se que g não é derivável em $x = 1$, pois as derivadas laterais deveriam existir, serem finitas e iguais, consequência da Definição 1.1 e comentado na Observação 1.1. ■

Exemplo 1.27 (IME 1968). *Seja f e g funções reais de variável real, tais que:*

$$f(x) := \begin{cases} g(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{se } x \neq 0; \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Ademais g é derivável em $x = 0$ com $g(0) = g'(0) = 0$. Calcular $f'(0)$.

Solução. Da Definição 1.1 tem-se que a derivada da função f no ponto 0 é dada por

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) \sin\left(\frac{1}{h}\right)}{h}. \quad (1.29)$$

Desde que g é derivável em $x = 0$, então g é contínua em $x = 0$ (Teorema 1.1). Assim, tem-se pela continuidade da função g em $x = 0$ que $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0) = 0$ e o limite dado em (1.29) é uma indeterminação do tipo “ $\frac{0}{0}$ ”. Da condição do exercício que $g'(0) = 0$ e da definição de derivada em um ponto segue-se que

$$0 = g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h)}{h}. \quad (1.30)$$

Assim, $f'(0)$ que é o limite dado em (1.29) vale 0 . De fato, pelo Corolário ??, tem-se o produto de uma função limitada, $\sin\left(\frac{1}{h}\right)$, por uma função cujo limite é zero, $\frac{g(h)}{h}$ dado em (1.30). ■

Exemplo 1.28 (IME 1953). *Dada a função $y = f(x) = \frac{a + bx}{b + ax}$. Determinar a sua derivada aplicando a regra geral de derivação $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$.*

Solução. Da Definição 1.1 tem-se que

$$\begin{aligned}
 y' = f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{\frac{a+b(x+\Delta x)}{b+a(x+\Delta x)} - \frac{(a+bx)}{(b+ax)}}{\Delta x} \right] \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(a+b(x+\Delta x))(b+ax) - (a+bx)(b+a(x+\Delta x))}{(b+a(x+\Delta x))(b+ax)\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{ab + a^2x + b^2x + abx^2 + b^2\Delta x + abx\Delta x - ab - a^2x - a^2\Delta x - b^2x - abx^2 - abx\Delta x}{(b+ax+a\Delta x)(b+ax)\Delta x} \right] \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{(b-a)(b+a)\Delta x}{(b+ax+a\Delta x)(b+ax)\Delta x} \right] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{(b-a)(b+a)}{(b+ax)(b+ax)} \right] \\
 &= \frac{b^2 - a^2}{(b+ax)^2}.
 \end{aligned}$$

■

Exemplo 1.29 (IME 1977). *Seja um polinômio $p(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ com coeficientes reais. Sabe-se que $p(0) = 0$, $p(2) = 4$, que a reta tangente a $p(x)$ no ponto $(1, 1)$ é paralela à reta $y = 2x + 2$ e que a reta tangente a $p(x)$ no ponto $(2, 4)$ é perpendicular à reta $y = -\frac{1}{3}x - 4$. Determine os coeficientes a_3 , a_2 , a_1 e a_0 .*

Solução. Dos dados da questão tem-se que $P(0) = 0$, $P(2) = 4$, $P(1) = 1$, $P'(1) = 2$ e $P'(2) = 3$ com $p'(x) = 3a_3x^2 + 2a_2x + a_1$. Assim,

$$\begin{cases}
 P(0) = 0 \Rightarrow a_0 = 0 & (1); \\
 P(2) = 4 \Rightarrow 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 = 4 & (2); \\
 P(1) = 1 \Rightarrow a_3 + a_2 + a_1 = 1 & (3); \\
 P'(1) = 2 \Rightarrow 3a_3 + 2a_2 + a_1 = 2 & (4); \\
 P'(2) = 3 \Rightarrow 12a_3 + 4a_2 + a_1 = 3 & (5).
 \end{cases}$$

e tal sistema não possui solução. De fato, das equações (3) – (2), (4) – (3) e (5) – (4) segue-se que

$$\begin{cases}
 6a_3 + 2a_2 = 2 \\
 2a_3 + a_2 = 1 \\
 9a_3 + 2a_2 = 1
 \end{cases}
 \quad \text{em que não há } a_2 \text{ e } a_3 \text{ que satisfaçam simultaneamente as}$$

três equações.

■

Exemplo 1.30 (IME 1952). *Achar as coordenadas do ponto de interseção das tangentes à curva $y = x^2$ nos pontos $P(2, 4)$ e $Q(-3, 9)$.*

Solução. Sejam t_1 e t_2 as retas tangentes à curva $y = x^2$ nos pontos $Q(-3, 9)$ e $P(2, 4)$ e $P(x_0, y_0)$ o ponto de interseção entre t_1 e t_2 . Tem-se que os seus coeficientes angulares são dados por $m_{t_1} = 2(-3) = -6$ e $m_{t_2} = 2(2) = 4$ e desde que P_0 é ponto comum as retas t_1 e t_2 , tem-se que

$$\begin{cases} -6 = \frac{9 - y_0}{-3 - x_0} & \Rightarrow 6x_0 + y_0 = -9 \\ 4 = \frac{4 - y_0}{2 - x_0} & \Rightarrow 4x_0 - y_0 = 4 \end{cases} \Rightarrow P_0(-\frac{1}{2}, -6).$$

■

Exemplo 1.31 (IME 1978). *Considere a família de curvas*

$$y(m) = mx^2 - (1 + 8m)x + 4(4m + 1).$$

Determine as coordenadas do ponto P comum a todas essas curvas e a curva da família, tal que a tangente no ponto de abscissa $x = 1$ tenha coeficiente angular igual a 1.

Solução. A equação $mx^2 - (1 + 8m)x + 4(4m + 1) = 0$ tem como raízes

$$x_1 = \frac{1 + 8m + 1}{2m} = \frac{1 + 4m}{m} \quad \text{e} \quad x_2 = \frac{1 + 8m - 1}{2m} = 4.$$

e fatorando $y(m)$ tem-se que

$$y(m) = m \left(x - \left(\frac{1 + 4m}{m} \right) \right) (x - 4) = (m(x - 4) - 1)(x - 4). \quad (1.31)$$

De (1.31) tem-se que para $x = 4$, então $y(m) = 0 \quad \forall m \in \mathbb{R}$ e o ponto $P(4, 0)$ é comum a todas as curvas.

O coeficiente angular da reta tangente à curva é numericamente igual a derivada da função no ponto de tangência. Assim,

$$\begin{aligned} y'(m) &= 2mx - 1 - 8m \quad \text{e} \quad y'(1) = 1 \Rightarrow 2m \cdot 1 - 1 - 8m = 1 \Rightarrow m = -\frac{1}{3} \\ &\stackrel{(1.31)}{\Rightarrow} y\left(-\frac{1}{3}\right) = \left[-\frac{1}{3}(x - 4) - 1 \right] (x - 4) = \frac{1}{3}(-x^2 + 5x - 4). \end{aligned}$$

■

Exemplo 1.32 (IME 1981). *Seja a função $y = mx^2 - (1 + 8m)x + 4(4m + 1)$ onde m é um número dado, mas variável. Mostre que todas as curvas representativas da função passam por um ponto A fixo e que são todas tangentes entre si, neste ponto. Calcule as coordenadas do ponto A e dê a equação da tangente comum. Determine os dois valores de m para os quais a razão entre as raízes da equação $mx^2 - (1 + 8m)x + 4(4m + 1) = 0$ é igual a $-\frac{1}{4}$.*

Solução. Do Exemplo 1.31 que o ponto fixo é $A(4, 0)$ e de $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(4,0)} = 2m \cdot 4 - 1 - 8m = -1$ e é independente de m . Dada a direção da reta (seu coeficiente angular vale -1) e o ponto $A(4, 0)$ a equação da reta tangente é $y - 0 = (-1)(x - 4)$.

Dos valores das raízes x_1 e x_2 encontrados no Exemplo 1.31, há as seguintes possibilidades para os valores de m :

$$\frac{\frac{1+4m}{m}}{4} = -\frac{1}{4} \Rightarrow m = -\frac{1}{5} \quad \text{ou} \quad \frac{4}{\frac{1+4m}{m}} = -\frac{1}{4} \Rightarrow m = -\frac{1}{20}$$

■

Exemplo 1.33 (IME 1972). $P(x)$ é um polinômio do quarto grau e sua segunda derivada é $P''(x)$. Determine $P(x)$, sabendo que $P''(x) = x^2 + x + 1$ e que $P(x)$ é divisível por $P''(x)$.

Solução. Seja $P(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$. Tem-se que $P'(x) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx + d$ e $P''(x) = 12ax^2 + 6bx + 2c$. Da condição $P''(x) = x^2 + x + 1$ segue-se que

$$12a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{12}, \quad 6b = 1 \Rightarrow b = \frac{1}{6}, \quad 2c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{2}.$$

Da condição que $P''(x)$ divide $P(x)$, tem-se que

$$P(x) = P''(x)Q(x), \quad Q(x) = fx^2 + gx + h, \quad \text{ou seja,}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + dx + e &= (x^2 + x + 1)(fx^2 + gx + h) \\ fx^4 + gx^3 + hx^2 + fx^3 + gx^2 + hx + fx^2 + gx + h &= \\ fx^4 + (f+g)x^3 + (h+g+f)x^2 + (h+g)x + h. \end{aligned}$$

Donde segue imediatamente que

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{12}, \quad f+g = \frac{1}{6} \Rightarrow g = \frac{1}{12}, \quad g+h+f = \frac{1}{2} \Rightarrow h = \frac{1}{2} - \frac{1}{12} - \frac{1}{12} = \frac{1}{3} \\ d &= h+g = \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12} \quad \text{e} \quad h=e \Rightarrow e = \frac{1}{3}. \quad \text{Logo} \end{aligned}$$

$$P(x) = \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{12}x + \frac{1}{3}.$$

■

Exemplo 1.34 (IME 1966). Seja uma função f tal que $|f(a) - f(x)| \leq (a - x)^2$, para quaisquer números reais x e a . Calcule a derivada de f no ponto 2.

Solução. Tem-se que

$$\left| f(a) - f(x) \right| \leq (a - x)^2 \iff -(x - a)^2 \leq f(x) - f(a) \leq (x - a)^2 \quad (1.32)$$

◊ Caso $x > a$. Decorre então de (1.32) que

$$\begin{aligned} -\frac{(x - a)^2}{x - a} &\leq \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{(x - a)^2}{x - a} \Rightarrow \\ -\lim_{x \rightarrow a^+} (x - a) &\leq \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \lim_{x \rightarrow a^+} (x - a) \Rightarrow f'_+(a) = 0. \end{aligned} \quad (1.33)$$

◊ Caso $x < a$. Decorre então de (1.32) que

$$\begin{aligned} \frac{(x - a)^2}{x - a} &\leq \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq -\frac{(x - a)^2}{x - a} \Rightarrow \\ \lim_{x \rightarrow a^-} (x - a) &\leq \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq -\lim_{x \rightarrow a^-} (x - a) \Rightarrow f'_-(a) = 0. \end{aligned} \quad (1.34)$$

De (1.33) e (1.34) segue-se que $f'(a) = 0 \forall a \in \mathbb{R}$, em particular, $f'(2) = 0$. ■

Exemplo 1.35 (IME 1985). *A derivada de ordem n de uma função $y = f(x)$ é a primeira derivada da derivada de ordem $n - 1$ da mesma função, ou seja $y^{(n)} = \frac{d}{dx} y^{(n-1)}$. Calcule $[(x^2 + 1) \sin(x)]^{(20)}$.*

Solução. ... ■

Definição 1.3 (Ângulo entre duas curvas). *O ângulo formado pelas retas tangentes a duas curvas no ponto em que se intersectam é o ângulo entre as curvas no ponto.*

Exemplo 1.36. *O ângulo formado pelas interseções das parábolas $y = x^2 + 4$ e $y = -x^2 + 2x + 8$.*

Solução. As coordenadas do(s) ponto(s) em que as parábolas se interceptam satisfazem às equações das duas curvas. Assim, sejam as coordenadas x e y tais que $\begin{cases} y = x^2 + 4 \\ y = -x^2 + 2x + 8 \end{cases}$ em que obtém-se os pontos $P_1(2, 8)$ e $P_2(-1, 5)$.

No ponto $P_1(2, 8)$ os coeficientes angulares das retas tangentes aos gráficos das parábolas valem $2 \cdot 2 = 4$ e $-2 \cdot 2 + 2 = -2$. Assim, tomando o eixo Ox de referência e orientação positiva no sentido anti-horário, a tangente a $y = x^2 + 4$ tem uma inclinação positiva θ_1 tal que $\text{tg}(\theta_1) = 4$ e a tangente a $y = -x^2 + 2x + 8$ tem

inclinação negativa θ_2 tal que $\operatorname{tg}(\theta_2) = -2$. Assim o ângulo entre as curvas em P_1 é dado por $\theta = \theta_2 - \theta_1$ com

$$\operatorname{tg}(\theta) = \frac{\operatorname{tg}(\theta_2) - \operatorname{tg}(\theta_1)}{1 + \operatorname{tg}(\theta_2)\operatorname{tg}(\theta_1)} = \frac{-2 - 4}{1 + (-2)4} = \frac{6}{7} \Rightarrow \theta = \operatorname{arctg}\left(\frac{6}{7}\right).$$

No ponto $P_2(-1, 5)$ os coeficientes angulares, de inclinações γ_1 e γ_2 , das retas tangentes aos gráficos das parábolas valem $\operatorname{tg}(\gamma_2) = 2 \cdot (-1) = -2$ e $\operatorname{tg}(\gamma_1) = -2 \cdot (-1) + 2 = 4$. Assim o ângulo entre as curvas em P_2 é dado por $\gamma = \gamma_2 - \gamma_1$ com

$$\operatorname{tg}(\gamma) = \frac{\operatorname{tg}(\gamma_2) - \operatorname{tg}(\gamma_1)}{1 + \operatorname{tg}(\gamma_2)\operatorname{tg}(\gamma_1)} = \frac{-2 - 4}{1 + (-2)4} = \frac{6}{7} \Rightarrow \gamma = \operatorname{arctg}\left(\frac{6}{7}\right).$$

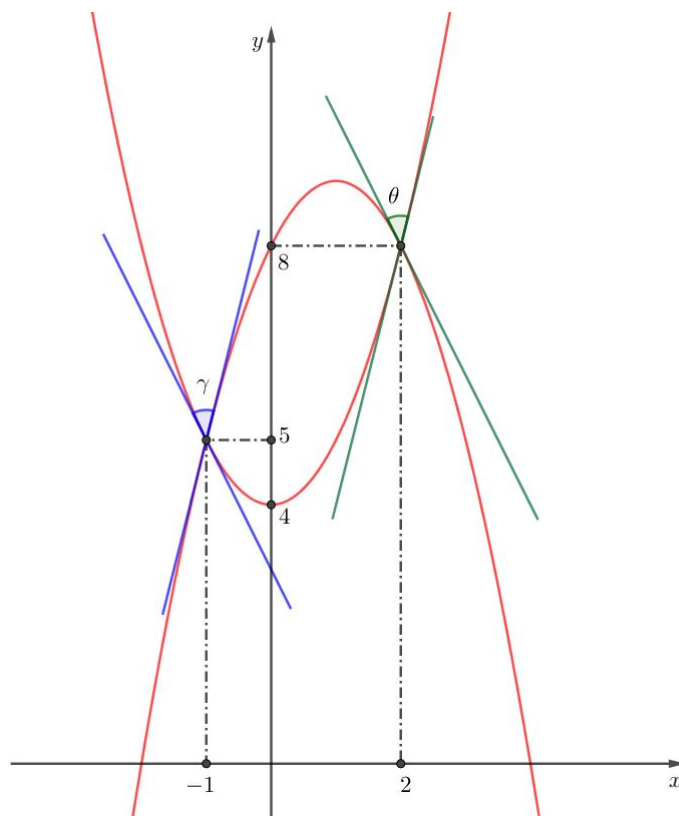


Figura 1.1: Ângulo entre as curvas

■

1.3 Regras de derivação

Apesar de encontrarmos com facilidade a derivada das funções apresentadas na seção 1.2, a Definição 1.1 não é uma forma prática para se encontrar a derivada de uma função. As regras de derivação que estudaremos nesta seção e principalmente a *Regra da Cadeia* (seção 1.4) são ferramentas que nos permitem derivar funções sem que apareçam maiores dificuldades.

Teorema 1.2. *Sejam $f, g : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funções deriváveis em x e $k \in \mathbb{R}$, então:*

1. $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$;
2. $(kf(x))' = kf'(x)$;
3. $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$;
4. $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$, $g(x) \neq 0$.

Demonstração. Sejam as funções $s(x) := f(x) + g(x)$, $w(x) := kf(x)$, $p(x) := f(x)g(x)$ e $q(x) := \frac{f(x)}{g(x)}$. Da Definição 1.1 tem-se que

$$\begin{aligned} s'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + g(x+h) - (f(x) + g(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right) \end{aligned}$$

Desde que por hipótese f e g são deriváveis em x , tem-se que os limites das duas expressões entre parenteses acima existem e são finitos. Logo,

$$s'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = f'(x) + g'(x).$$

$$\begin{aligned} w'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{w(x+h) - w(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{kf(x+h) - kf(x)}{h} \\ &= k \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = kf'(x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}. \end{aligned}$$

Colocando em evidência $g(x+h)$ e $f(x)$, respectivamente, nos dois primeiros e dois últimos termos do numerador segue-se que

$$p'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{g(x+h)(f(x+h) - f(x))}{h} + \frac{f(x)(g(x+h) - g(x))}{h} \right]$$

O Teorema 1.1 nos garante que g é contínua em x (pois por hipótese g é derivável em x), e portanto, $\lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) = g(x)$. Ademais, desde que g tem limite em x dado por $g(x)$, tem-se que g está definida em uma vizinhança de x e portanto assume valores finitos nela. Como f também é derivável em x segue-se que todos os termos entre os colchetes são finitos e apresentam limites finitos, logo

$$\begin{aligned} p'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{g(x+h)(f(x+h) - f(x))}{h} \right] + \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)(g(x+h) - g(x))}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{h} \right] = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h)}{hg(x+h)g(x)} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x) + f(x)g(x) - f(x)g(x+h)}{hg(x+h)g(x)} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{g(x)(f(x+h) - f(x)) - f(x)(g(x+h) - g(x))}{hg(x+h)g(x)} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{g(x)(f(x+h) - f(x))}{hg(x+h)g(x)} - \frac{f(x)(g(x+h) - g(x))}{hg(x+h)g(x)} \right] \end{aligned}$$

Por as razões já expostas no parágrafo precedente resulta que

$$\begin{aligned} q'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{g(x)(f(x+h) - f(x))}{hg(x+h)g(x)} \right] - \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)(g(x+h) - g(x))}{hg(x+h)g(x)} \right] \\ &= \frac{f'(x)g(x)}{(g(x))^2} - \frac{f(x)g'(x)}{(g(x))^2} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}. \end{aligned}$$

■

Exemplo 1.37. Calcule a soma $S = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1}$.

Solução. Note que $\mathcal{S}$ pode ser escrita como uma soma de derivadas, i.e.,

$$\begin{aligned}\mathcal{S} &= 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1} \\ &= x' + (x^2)' + (x^3)' + \dots + (x^n)' \\ &= (x + x^2 + x^3 + \dots + x^n)' \\ &= \left(\frac{x^n x - x}{x - 1} \right)' = \frac{(x^{n+1} - x)'(x - 1) - (x^{n+1} - x)(x - 1)'}{(x - 1)^2} \\ &= \frac{((n+1)x^n - 1)(x - 1) - (x^{n+1} - x)}{(x - 1)^2} = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(x - 1)^2}.\end{aligned}$$

■

Exemplo 1.38 (IME 1957). *Derivar a função $y = \log_x[(ex)^x]$, $0 < x \neq 1$.*

Solução. Tem-se que

$$\begin{aligned}y &= \log_x(ex)^x = x \log_x(ex) = x (\log_x e + \log_x x) = x \left(\frac{1}{\ln x} + 1 \right) \Rightarrow \\ y' &= x' \left(\frac{1}{\ln x} + 1 \right) + x \left(\frac{1}{\ln x} + 1 \right)' = \frac{1}{\ln x} + 1 + x \left(\frac{1' \ln x - 1(\ln x)'}{\ln^2 x} + 0 \right) \Rightarrow \\ y' &= \frac{1}{\ln x} + 1 + x \left(\frac{-1}{x \ln^2 x} \right) = \frac{1}{\ln x} + 1 - \frac{1}{\ln^2 x}.\end{aligned}$$

■

Exemplo 1.39 (Derivada da função potência de expoente inteiro). *Se $p \in \mathbb{Z}$ e $f(x) = x^p$, então $f'(x) = px^{p-1}$.*

Demonstração. Se $p \in \mathbb{N}$, então $f'(x) = px^{p-1}$ (resultado visto no Exemplo 1.16).

Seja $p = -n$, $n \in \mathbb{N}$. Tem-se então que $f(x) = x^p = x^{-n}$. Assim,

$$\begin{aligned}f(x) = x^p = x^{-n} = \frac{1}{x^n} \Rightarrow f'(x) &= \frac{1'x^n - 1.(x^n)'}{(x^n)^2} = \frac{-nx^{n-1}}{x^{2n}} = -nx^{-n-1} \\ &= px^{p-1}.\end{aligned}$$

■

Exemplo 1.40 (Derivada da função tangente). *Se $f(x) = \operatorname{tg} x$, então $f'(x) = \sec^2 x$.*

Demonstração. Da regra do quociente segue-se que

$$f'(x) = \left(\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \right)' = \frac{(\operatorname{sen} x)' \cos x - \operatorname{sen} x (\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2(x).$$

■

Exemplo 1.41 (Derivada da função secante). Se $f(x) = \sec x$, então $f'(x) = \sec x \operatorname{tg} x$.

Demonstração.

$$f'(x) = \left(\frac{1}{\cos x} \right)' = \frac{1' \cos x - 1(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} = \sec x \operatorname{tg} x.$$

■

Exemplo 1.42 (IME 1965). Calcule a soma da série $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots$

Solução. Note que os termos da série são, respectivamente, $x', (x^2)', (x^3)', (x^4)', \dots$ e desde que a série seja absolutamente convergente ($|x| < 1$) a derivada da soma é a soma das derivadas, tem-se que

$$\begin{aligned} 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots &= (x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' \\ &= \frac{x' \cdot (1-x) - x \cdot (1-x)'}{(1-x)^2} = \frac{1}{(1-x)^2}. \end{aligned}$$

■

Exemplo 1.43 (IME 1950). Determinar a equação da tangente à curva $y = x \ln x$ no ponto em que seu coeficiente angular é $\frac{2}{3}$.

Solução. Seja $P_0(x_0, y_0)$ as coordenadas do ponto comuns a curva e a reta tangente de inclinação $\frac{2}{3}$. Tem-se que

$$\begin{aligned} y' &= (x \ln x)' = 1 \cdot \ln x + x \frac{1}{x} = \ln x + 1 \Rightarrow \frac{2}{3} = \ln x_0 + 1 \Rightarrow x_0 = e^{-\frac{1}{3}} \Rightarrow \\ &\Rightarrow y_0 = e^{-\frac{1}{3}} \ln e^{-\frac{1}{3}} = -\frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}} \Rightarrow P_0 \left(e^{-\frac{1}{3}}, -\frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}} \right). \end{aligned}$$

Assim a equação da reta tangente é dada por $y - \left(-\frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}} \right) = \frac{2}{3} (x - e^{-\frac{1}{3}})$.

■